Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2022/2023

Global 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Opera y simplifica. **(2 puntos)**

a) $$\left[\frac{\left(\frac{1}{7}\right)^4:\left(-\frac{1}{7}\right)^3}{\left(\frac{2}{14}\right)}\right]^{-3}=-\left[\frac{\left(\frac{1}{7}\right)^4:\left(\frac{1}{7}\right)^3}{\left(\frac{1}{7}\right)}\right]^{-3}=-\left[\frac{\left(\frac{1}{7}\right)}{\left(\frac{1}{7}\right)}\right]^{-3}=-[1]^{-3}=-1$$

b) $$\frac{\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{3}{4}-\left(\frac{7}{3}\cdot 3\right)\right]}{\frac{3}{4}\cdot\left[\frac{1}{5}-\left(\frac{2}{3}:3\right)\right]}=\frac{\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{3}{4}-7\right]}{\frac{3}{4}\cdot\left[\frac{1}{5}-\frac{2}{9}\right]}=\frac{\frac{1}{2}\cdot\left[\frac{-25}{4}\right]}{\frac{3}{4}\cdot\left[\frac{-1}{45}\right]}=\frac{\frac{-25}{8}}{\frac{-1}{60}}=\frac{-25}{8}:\frac{-1}{60}=\frac{25}{8}\cdot\frac{60}{1}=\frac{375}{2}$$

2.- De una cuerda, José coge la mitad. De lo que queda, Fran coge dos quintos. Si el trozo de cuerda que queda finalmente mide 21 cm, ¿cuánto medía la cuerda al principio? **(1 punto)**

$$José\ coge\ \frac{1}{2}, luego\ queda\ \ 1-\frac{1}{2}=\frac{2}{2}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

$$Fran\ coge\ \frac{2}{5}\ de\ \frac{1}{2}\rightarrow\frac{2}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{5}$$

$$Entre\ los\ 2\ han\ cogido\ \frac{1}{2}+\frac{1}{5}=\frac{5}{10}+\frac{2}{10}=\frac{7}{10}$$

$$Queda\ 1-\frac{7}{10}=\frac{10}{10}-\frac{7}{10}=\frac{3}{10}$$

$$\frac{3}{10}\ de\ la\ cuerda\ son\ 21\ cm\rightarrow 21\cdot 10:3=70$$

Sol.: La cuerda medía 70 cm.

3.- Opera: **(2 puntos)**

a) $\sqrt{36}+3\sqrt{24}-\frac{1}{3}\sqrt{54}+\sqrt{150}=\sqrt{6^2}+3\sqrt{2^2\cdot 2\cdot 3}-\frac{1}{3}\sqrt{3^2\cdot 2\cdot 3}+\sqrt{5^2\cdot 2\cdot 3}=$

$=6+3\cdot 2\sqrt{2\cdot 3}-\frac{3}{3}\sqrt{2\cdot 3}+5\sqrt{2\cdot 3}=6+10\sqrt{6}$

b) $\left(4+3\sqrt{10}\right)\cdot\left(4-3\sqrt{10}\right)=4^2-\left(3\sqrt{10}\right)^2=16-9\cdot 10=16-90=-74$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2022/2023

Global 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

4.- Efectúa la siguiente división $(3x^3 + 13x^2 - 13x + 2) : (3x - 2)$

$3x^3 + 13x^2 - 13x + 2$ | $3x - 2$

$-3x^3 + 2x^2$ | $x^2 + 5x - 1$

$+15x^2 - 13x$

$-15x^2 + 10x$

$-3x + 2$

$3x - 2$

$c(x) = x^2 + 5x - 1$ $r(x) = 0$

a) Indica el cociente y el resto. (**1 punto**)

$\boldsymbol{c(x) = x^2 + 5x - 1 \quad R(x) = 0}$

b) Comprueba que la división es correcta. (**1 punto**)

$D(x) = d(x) \cdot c(x) + r(x)$

$d(x) \cdot c(x) + r(x) = (3x - 2) \cdot (x^2 + 5x - 1) + 0 =$

$= 3x^3 + 15x^2 - 3x - 2x^2 - 10x + 2 = \boldsymbol{3x^3 + 13x^2 - 13x + 2}$

5.- Factoriza el polinomio y di cuáles son sus raíces. **(2 puntos)**

$P(x) = 6x^4 + 7x^3 - 9x^2 + 2x$

$6x^4 + 7x^3 - 9x^2 + 2x = x \cdot (6x^3 + 7x^2 - 9x + 2)$

	6	7	–9	2
–2		–12	10	–2
	6	–5	1	0

$6x^2 - 5x + 1 = 0$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 6 \cdot 1}}{2 \cdot 6} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 24}}{12} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{12} = \frac{5 \pm 1}{12} =$$

$$x = \frac{5 + 1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \qquad x = \frac{5 - 1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

Los factores son: $6 \cdot x \cdot (x + 2) \cdot \left(x - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(x - \frac{1}{3}\right)$

o también: $x \cdot (x + 2) \cdot (2x - 1) \cdot (3x - 1)$

Las raíces son: $x = 0$, $x = -2$, $x = 1/2$ y $x = 1/3$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2022/2023

Global 1ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

6.- Simplifica la siguiente fracción algebraica. **(1 punto)**

$$\frac{x^3 - 6x^2 + 9x}{x^2 - 9}$$

Se factoriza el numerador a través de una identidad notable y en el denominador, se saca factor común:

$$\frac{x^3 - 6x^2 + 9x}{x^2 - 9} = \frac{x \cdot (x^2 - 6x + 9)}{(x+3) \cdot (x-3)} = \frac{x \cdot (x-3)^2}{(x+3) \cdot (x-3)} = \boldsymbol{\frac{x \cdot (x-3)}{(x+3)}}$$